

appTrackingPaquetesAPA controla paquetes internos con trazabilidad completa.

Sistema web cliente-servidor para Almacén Pájaro Azul: registra paquetes, genera guía, muestra seguimiento, permite reportar problemas y adjuntar comprobantes.

Angular

Frontend para usuarios operativos, bodega, supervisión y gerencia.

Express

Backend TypeScript con API REST, JWT, roles y validaciones.

MongoDB

Persistencia documental para paquetes, tracking, problemas y comprobantes.

PROBLEMA

El control manual dificulta saber dónde está cada paquete y quién debe responder.

Información dispersa

Sin guía centralizada, cada área consulta por mensajes o llamadas.

Poca trazabilidad

No siempre queda claro cuándo cambió el estado o quién atendió el paquete.

Sin respaldo ordenado

Los comprobantes o fotos pueden perderse si no se asocian al paquete.

SOLUCIÓN

El sistema concentra el ciclo completo del paquete desde el registro hasta la revisión gerencial.

1

Registrar paquete o varios paquetes juntos.

2

Generar guía automática con formato APA-000001.

3

Consultar detalle y seguimiento por guía.

4

Reportar problemas y subir comprobantes.

5

Revisar dashboard, reportes y auditoría.

La aplicación separa cliente, servidor y datos para facilitar mantenimiento y defensa técnica.

Frontend Angular

Pantallas, formularios, rutas protegidas, servicios HTTP y conexión Socket.IO.

Puerto local: 3180.



Backend Express

Rutas, controladores, servicios, validadores, middlewares, modelos y tiempo real.

Puerto local: 4300.

MongoDB organiza el paquete como colección central y conserva el historial operativo.

Colección	Función	Relación principal
paquetes	Registro central del envío interno.	Usuarios, lugares y estado actual.
trackings	Movimientos del paquete.	Paquete, estado, lugar y responsable.
incidencias	Problemas reportados.	Paquete y usuario que reporta.
evidencias	Comprobantes y archivos.	Paquete y usuario que adjunta.
usuarios, lugares, estados	Catálogos de soporte.	Controlan permisos, origen, destino y flujo.

ROLES

Los permisos separan administración, operación y traslado.

Administrador

Gestiona usuarios, lugares, estados, paquetes, reportes y auditoría.

Usuario

Registra y consulta paquetes según los permisos de operación.

Motorista

Consulta paquetes asignados y registra avances de entrega.

Socket.IO permite actualizar pantallas abiertas cuando cambia la operación.

- Eventos para dashboard, paquetes, tracking, problemas, comprobantes, catálogos y auditoría.
- Rooms por usuario, rol, paquete y guía para enviar avisos a quien corresponde.
- Redis ayuda como adapter cuando está disponible; si no, el backend conserva funcionamiento local.

CALIDAD

La entrega incluye pruebas, build y CI/CD básico para sostener la defensa.

Validación local

Backend build, pruebas Jest/Supertest, frontend build, login demo, seed idempotente y servicios Docker.

GitHub Actions

Pipeline con instalación, build backend, pruebas backend y build frontend en push o pull request hacia main.

La carpeta final deja evidencia directa para cada requisito del Avance 3.

Documento	Qué demuestra
Informe digital final	Contexto, alcance, arquitectura, pruebas, beneficios y conclusión.
Manual técnico	Tecnologías, instalación, plataforma, hardware, respaldos y estructura.
Manual de usuario	Funcionalidad de cada interfaz con capturas reales.
Diagrama de base de datos	Colecciones MongoDB, relaciones y auditoría.
Matriz de cumplimiento	Relación entre requisitos del PDF y evidencia del proyecto.

El proyecto está listo para defensa académica y pruebas locales.

La aplicación cumple con el flujo principal, roles, base de datos, reportes, tiempo real, pruebas básicas, CI/CD y documentación final. Para producción real quedarían dominio, TLS, monitoreo, secretos formales y almacenamiento externo de archivos.